

RIVER EYE

Sistem Monitoring Ketinggian Air Sungai

Dokumentasi Teknis: Koneksi Sistem & Cara Kerja Deteksi

Versi 1.0 | 30 June 2026

Bab 1 - Gambaran Umum Sistem

Bab 2 - Diagram Koneksi Lengkap

Bab 3 - Staff Gauge & Zona Ketinggian

Bab 4 - Pipeline Deteksi (7 Tahap)

Bab 5 - Cara Kerja Kalibrasi

Bab 6 - Spesifikasi Teknis

Bab 1 - Gambaran Umum Sistem

River Eye adalah sistem pemantauan ketinggian air sungai secara real-time menggunakan kamera IP (CCTV) dan computer vision. Kamera memotret papan pengukur (staff gauge) yang dipasang di tepi sungai. Sistem memproses gambar setiap frame untuk menentukan posisi permukaan air, menghitung ketinggian dalam sentimeter, lalu mengirimkan data ke server pusat melalui HTTP API.

Komponen Utama

IP Camera	Menangkap video stream (MJPEG) dari lokasi sungai
water_level.py	Engine utama: deteksi frame, hitung ketinggian, smoothing
telemetry.py	Pengirim data: HTTP POST JSON ke server setiap 2 detik
config_water.json	Konfigurasi ROI, kalibrasi titik referensi, zona ketinggian
Server API	Menerima & menyimpan data: http://100.71.62.6:3000/api/logs
Staff Gauge	Papan pengukur putih di sungai dengan skala 0-250 cm

Hardware yang Digunakan

Kamera	IP Camera dengan MJPEG stream
URL Stream	http://100.83.7.110:8081/stream
Komputer	Raspberry Pi 3 / PC Windows
Koneksi	WiFi / LAN lokal

Bab 2 - Diagram Koneksi Sistem

Alur Koneksi End-to-End



Format Data yang Dikirim ke Server

```
Method : HTTP POST
URL    : http://100.71.62.6:3000/api/logs
Header : Content-Type: application/json
        x-api-key: qwertyui
Body   : {
  "location_id": 1,
  "water_level_cm": 139.3
}
```

Kondisi Pengiriman Data

Data hanya dikirim ke server apabila:

- (a) ROI sudah dipilih (area papan pengukur sudah ditandai)
- (b) Confidence score deteksi > 0.20
- (c) Sudah lewat minimal 2 detik sejak pengiriman terakhir
- (d) Library 'requests' tersedia di Python

Koneksi Background Thread (ThreadedCapture)

Kamera dibaca menggunakan background thread terpisah agar proses deteksi tidak terhambat oleh waktu tunggu jaringan. Jika koneksi kamera terputus (misal: mati listrik, gangguan WiFi), sistem otomatis mencoba reconnect setiap 2 detik tanpa perlu restart manual.

Bab 3 - Staff Gauge & Zona Ketinggian Air

Apa itu Staff Gauge?

Staff gauge (papan pengukur) adalah papan berskala yang dipasang tegak di tepi sungai. Papan ini berwarna putih dengan angka hitam yang menunjukkan ketinggian air dalam sentimeter. Ketika air naik, permukaan air bergerak ke atas pada papan. Sistem mendeteksi di mana permukaan air berada pada papan tersebut untuk menentukan ketinggian aktual.

Tampilan Fisik Staff Gauge

+-----+<-- puncak papan (~250 cm)

| -250-|

| -200-|Angka dan garis skala

| -150-|tercetak jelas (hitam)

| -100-|

| ~~~~~<-- permukaan air (contoh: 120 cm)

| (air/sungai)|

+-----+

Papan berwarna PUTIH dengan angka HITAM

Skala: setiap 10 cm ada garis, setiap 50 cm ada angka besar

Zona Ketinggian Air

Berdasarkan ketinggian yang terdeteksi, sistem menentukan status bahaya:

	Status	Warna Zona	Rentang	Tindakan
	BAHAYA	Merah	> 200 cm	Evakuasi segera
	WASPADA	Orange	150 - 200 cm	Siaga, pantau terus
	SEDANG	Kuning	100 - 150 cm	Waspada
	AMAN	Putih	0 - 100 cm	Normal

Mengapa Sistem Bisa Membaca Ketinggian?

Prinsip dasarnya sederhana:

1. Papan pengukur berwarna PUTIH (cerah) terlihat jelas di atas permukaan air
2. Air sungai berwarna GELAP (cokelat/hitam)
3. Ada batas kontras yang jelas antara putih (papan) dan gelap (air)
4. Sistem mencari di mana batas ini berada
5. Posisi batas dikonversi ke sentimeter menggunakan kalibrasi

Bab 4 - Pipeline Deteksi (7 Tahap)

Setiap frame video melewati 7 tahap pemrosesan berurutan sebelum menghasilkan nilai ketinggian air dalam sentimeter:

1	Akuisisi Frame	Kamera -> background thread -> frame terbaru siap diproses
2	Preprocessing	Rotasi frame + crop + koreksi perspektif (opsional homography)
3	Crop ROI	Potong hanya area papan pengukur sesuai polygon yang dipilih user
4	Board Mask (Otsu)	Deteksi piksel cerah+rendah saturasi = papan putih; gelap = air/background
5	Column Scan	Scan 80 kolom dari bawah ke atas, cari transisi gelap->putih per kolom
6	Laplacian Refinement	Cari horizontal edge paling tajam di sekitar hasil scan = batas air presisi
7	Kalman + Kirim	Smoothing Kalman Filter -> hitung cm -> HTTP POST ke server

Tahap 3 Detail: Board Mask

Board Mask adalah gambar hitam-putih di mana piksel PUTIH = papan pengukur dan piksel HITAM = air atau background.

Cara kerja:

1. Konversi frame BGR ke ruang warna HSV
2. Ambil channel V (kecerahan) dan S (saturasi)
3. Jalankan Otsu thresholding pada channel V
 - > Otsu secara otomatis mencari nilai threshold optimal
 - > Piksel cerah (papan) = putih, piksel gelap (air) = hitam
4. Filter tambahan: saturation < 100 (papan putih = tidak berwarna)
5. Morphological operations untuk bersihkan noise

```
Frame BGR -> HSV -> channel V (kecerahan)
                    -> channel S (saturasi)
Otsu threshold pada V -> papan cerah = putih
Filter: hanya piksel dengan S < 100 (tidak berwarna)
Morphological CLOSE (3x) -> tutup lubang kecil
Morphological OPEN (2x) -> hapus noise titik kecil
Hasil: Board Mask bersih
```

Tahap 4 Detail: Column Scan

Sistem men-scan 80 kolom secara merata di seluruh lebar ROI (mengabaikan 10% tepi kiri dan kanan untuk menghindari noise).

Untuk setiap kolom:

- Scan dari BAWAH ke ATAS
- Cari deretan piksel putih (papan) yang berurutan (min. roi_h/30 piksel)
- Titik paling bawah dari deretan pertama = kandidat batas air

Dari 80 kandidat, ambil MEDIAN (tidak terpengaruh outlier)

```
ROI (dari bawah ke atas):
...(air gelap)...
```

```
...(air gelap)...  
~~~~~ <- kandidat water line (transisi gelap->putih)  
...(papan putih)..  
...(papan putih)..  
...(papan putih)..
```

Tahap 5 Detail: Laplacian Refinement

Setelah mendapat estimasi kasar dari column scan, sistem mencari posisi paling presisi dalam jendela +/- 20 piksel di sekitar estimasi tersebut.

Laplacian mengukur ketajaman perubahan kecerahan per baris. Baris dengan variance Laplacian tertinggi = baris dengan perubahan paling tajam = tepat di batas antara air dan papan.

Bab 5 - Cara Kerja Kalibrasi

Kalibrasi menghubungkan posisi piksel pada gambar dengan nilai sentimeter di dunia nyata. Tanpa kalibrasi, sistem hanya bisa memberikan estimasi kasar. Dengan kalibrasi, sistem memberikan hasil dalam sentimeter yang akurat.

Proses Kalibrasi (Tekan C di Dashboard)

1. Tekan C -> muncul jendela kalibrasi
2. Klik angka 50 cm pada papan -> titik referensi bawah
3. Klik angka 100 cm pada papan -> titik referensi tengah
4. Klik angka 250 cm pada papan -> titik referensi atas
5. Tekan ENTER -> kalibrasi tersimpan ke config_water.json

Cara Sistem Mengkonversi Piksel ke Sentimeter

Setelah kalibrasi, sistem menyimpan peta:

y_pixel [448] -> 50 cm
y_pixel [397] -> 100 cm
y_pixel [154] -> 250 cm

Untuk setiap water line yang terdeteksi, sistem melakukan interpolasi linear di antara titik-titik referensi ini:

Contoh: water line terdeteksi di y = 420 piksel
-> Interpolasi antara [448, 50cm] dan [397, 100cm]
-> height = $50 + (448 - 420) / (448 - 397) * (100 - 50)$
-> height = $50 + 0.55 * 50 = 77.5$ cm

Confidence Score

Confidence score (0.0 - 1.0) mengukur seberapa konsisten deteksi antar kolom:

IQR = selisih antara persentil 75 dan 25 dari semua kandidat kolom

Confidence = $1.0 - (IQR / \text{tinggi_ROI}) * 2$

IQR kecil = semua kolom sepadat -> confidence tinggi (mendekati 1.0)

IQR besar = kolom-kolom tidak konsisten -> confidence rendah

Data hanya dikirim ke server jika confidence > 0.20

Mengapa Confidence Bisa Rendah?

- Tiang/objek menghalangi sebagian kolom scan
- Permukaan air bergerak cepat (banjir deras)
- Refleksi cahaya kuat pada permukaan air
- ROI terlalu kecil / tidak mencakup permukaan air
- Pencahayaan buruk (malam tanpa lampu)

Smoothing: Kalman Filter

Posisi water line diperhalus menggunakan Kalman Filter 1D untuk mengurangi getaran/jitter antar frame. Ini mencegah nilai ketinggian loncat-loncat meski permukaan air sedikit bergerak.

Bab 6 - Spesifikasi Teknis & Pengoperasian

Spesifikasi Sistem

Bahasa Pemrograman	Python 3.x
Library Utama	OpenCV >= 4.8, NumPy >= 1.24, requests >= 2.31
Sumber Video	http://100.83.7.110:8081/stream (MJPEG)
Server API	http://100.71.62.6:3000/api/logs
API Key	qwertyui (header: x-api-key)
Interval Kirim	Setiap 2 detik (jika confidence > 0.20)
Log Lokal	water_level_log.csv (aktifkan dengan tombol L)
Hardware Minimum	Raspberry Pi 3 / setara

Kontrol Keyboard Dashboard

R	Reset ROI - pilih ulang area papan pengukur (polygon 4+ titik)
C	Kalibrasi - klik 3 titik referensi (50, 100, 250 cm)
L	Toggle logging CSV ON/OFF
P	Pause / Resume stream video
S	Screenshot dashboard ke folder screenshots/
D	Toggle debug view (Board Mask)
Q	Keluar dari aplikasi

Cara Menjalankan Sistem

```
# Dengan URL kamera langsung (tidak perlu input manual):  
python water_level.py http://100.83.7.110:8081/stream  
  
# Atau lewat menu utama:  
python protel.py  
  
# Test pada gambar dataset:  
python test_dataset.py  
python test_dataset.py --reset    <- untuk pilih ulang ROI
```

Urutan Setup Pertama Kali

1. Jalankan: `python water_level.py http://100.83.7.110:8081/stream`
2. Tekan R -> klik 4 sudut papan pengukur (sertakan area air di bawah)
-> ENTER untuk konfirmasi
3. Tekan C -> klik angka 50 cm pada papan
-> klik angka 100 cm pada papan
-> klik angka 250 cm pada papan
-> ENTER untuk simpan kalibrasi
4. Sistem siap! Data terkirim otomatis ke server setiap 2 detik

Akurasi sistem bergantung pada kualitas ROI dan kalibrasi. Lakukan kalibrasi ulang jika kamera bergeser.